FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA | TECNOLOGÍA OPERATIVA 2026

GUÍA DE VALIDACIÓN DE LOGROS

Actividad Práctica N° 6

Análisis, Simulación y Auditoría de Lógica Ladder e Interlocks

INSTRUCCIÓN — LEER ANTES DE CONTINUAR

Este documento no es un solucionario para copiar. Es una herramienta de **autodiagnóstico**: te ayuda a verificar si tu resultado fue correcto y, si no fue así, a identificar exactamente dónde y por qué divergió tu razonamiento.

Cada sección tiene cuatro zonas:

- **Antes de seguir** — una pregunta para activar tu memoria antes de ver la respuesta.
- **Resultado esperado** — qué debería haber pasado en PLC Fiddle.
- **Por qué** — la explicación conceptual anclada en el Doc N° 6.
- **Si tu resultado fue diferente** — diagnóstico de las causas más frecuentes del desvío.

Para el Cuestionario de Cierre: primero aplicas la rúbrica a tu propia respuesta, recién después lee el modelo. Ese orden es el que hace útil al documento.

PARTE A — Construcción de la Lógica de Control Base

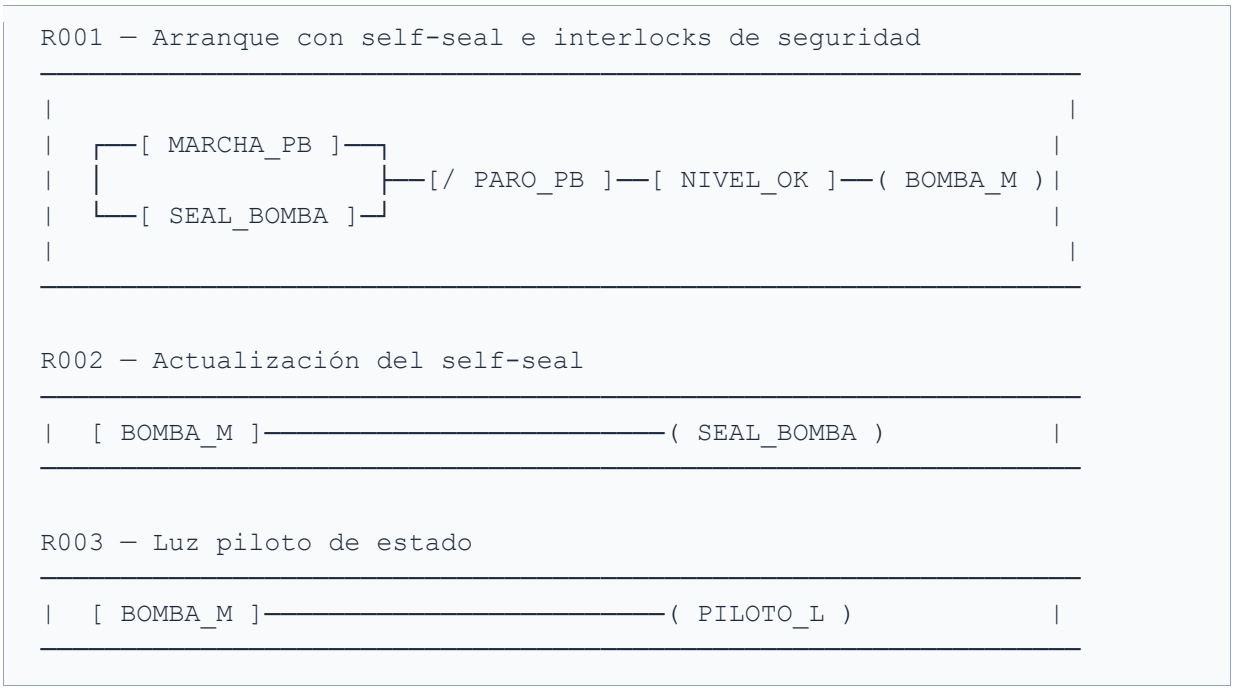
ANTES DE SEGUIR — ¿Qué resultado obtuviste?

Antes de leer: ¿tu circuito respondió cuando pulsaste MARCHA_PB la primera vez? **Si no respondió en absoluto**, la causa casi segura es el estado inicial de PARO_PB. Seguí leyendo.

Estado inicial correcto de variables

Variable	Estado inicial	Por qué es así
MARCHA_PB	OFF (0)	Pulsador sin presionar. Estado de reposo normal.
PARO_PB	**ON (1)**	El pulsador de PARADA es NC cableado: en reposo (sin presionar) el circuito físico está cerrado → el PLC lee valor 1. Si arrancas con 0, el contacto NC bloquea todo el circuito permanentemente.
NIVEL_OK	OFF (0)	Depósito sin agua al inicio. Se activa en el Paso 1 de la Parte B.
BOMBA_M	OFF (0)	Motor detenido en reposo. Correcto.

Circuito resultante esperado



SI TU RESULTADO FUE DIFERENTE

Mi circuito nunca arrancó, aunque pulsé MARCHA_PB:

Causa más probable: PARO_PB está en OFF (0). Con PARO_PB=0, el contacto NC de PARO en R001 está abierto y bloquea todo el flujo lógico sin importar el estado del resto. Solución: ponerlo en ON (1) para simular el botón en reposo. Releer la Sección 2.2 del Doc N° 6: el contacto NC conduce cuando su variable es 1.

Mi self-seal no mantiene la bomba encendida al soltar MARCHA_PB:

Causa probable: la rama paralela no está asignada a SEAL_BOMBA (o a BOMBA_M). Verifica que esa rama esté conectada en paralelo con MARCHA_PB, antes del bloque serie PARO_PB → NIVEL_OK.

PUNTO DE CONFUSIÓN FRECUENTE

PLC Fiddle simplificado: podes asignar el contacto del self-seal directamente a BOMBA_M en lugar de crear una variable SEAL_BOMBA separada. El comportamiento lógico es idéntico. Si lo hiciste así y la bomba se mantiene encendida, tu solución es correcta.

PARTE B — Tabla 1: Operación Normal y Seguridad

ANTES DE SEGUIR — ¿Qué resultado obtuviste?

Antes de leer: revisa tu Tabla 1. Anota mentalmente en cuáles filas tu resultado coincidió con lo esperado y en cuáles no. **Las filas que no coincidieron son las más importantes:** leer con atención en la sección siguiente.

Tabla 1 completa — Referencia de validación

Acción	NIVEL_OK	PARO_PB	¿Arranca?	¿Self-Seal activo?
Pulso en MARCHA_PB	ON (1) Hay agua	ON (1) No presionado	**SÍ arranca**	**SÍ se mantiene**
Depósito se vacía (NIVEL_OK → OFF) con bomba en marcha	OFF (0) Sin agua	ON (1) No presionado	**SE DETIENE**	**SE ROMPE**
Pulso en MARCHA_PB con depósito vacío	OFF (0) Sin agua	ON (1) No presionado	**NO arranca**	No se activa
Bomba en marcha + PARO_PB → OFF (presionar parada)	ON (1) Hay agua	OFF (0) Presionado	**SE DETIENE**	**SE ROMPE**

POR QUÉ

Fila 1 — Arranque normal: MARCHA=1 habilita contacto NA. PARO=1 habilita contacto NC. NIVEL=1 habilita contacto NA. BOMBA_M se activa. R002 pone SEAL=1. En el siguiente scan la rama inferior mantiene el flujo, aunque MARCHA vuelva a 0.

Fila 2 — Depósito vacío con bomba en marcha: NIVEL=0 abre el contacto NA de NIVEL_OK. Se corta el flujo. BOMBA_M=0. R002 no puede mantener SEAL=1. El self-seal se rompe completamente. Esto es el comportamiento **Fail-Safe**: ante la pérdida de la condición de seguridad, el motor para de forma automática y el sistema no puede rearrancar hasta restaurar el nivel.

Fila 3 — Intento de arranque sin nivel: NIVEL=0 bloquea el contacto NA aunque se pulse MARCHA. BOMBA_M nunca llega a 1. El interlock funciona como barrera completa.

Fila 4 — Parada de emergencia: Al presionar PARO, su variable pasa a 0. El contacto NC de PARO_PB, que conducía con variable=1, se ABRE con variable=0. Se corta el flujo inmediatamente. BOMBA_M=0, SEAL=0. Parada irreversible hasta nuevo pulso de MARCHA con condiciones habilitadas.

CONEXIÓN CON EL DOC N° 6

El botón NC cableado es una medida de seguridad física, no solo una convención: si el cable del botón se corta o hay una falla eléctrica, el PLC lee PARO_PB=0 → el contacto NC se abre → la bomba para. Una falla en el circuito de seguridad causa la parada, no la continuación sin control. Es el mismo principio Fail-Safe de la válvula Normalmente Abierta

(NO) estudiada en el Doc N° 3: el estado seguro se obtiene automáticamente ante cualquier pérdida de energía o señal.

SI TU RESULTADO FUE DIFERENTE

Fila 2: mi bomba no se detuvo al vaciar el depósito. Revisa que el contacto NA de NIVEL_OK esté en serie con el resto, no en paralelo. Si está en paralelo, el flujo puede pasar por otra rama, aunque NIVEL=0.

Fila 4: mi bomba no se detuvo al poner PARO_PB en OFF. Verifica que PARO_PB esté implementado como contacto NC [/] y no NA [ ]. Con NA, la lógica queda invertida: la bomba para cuando PARO=1 (nunca para en operación normal) y no para cuando PARO=0 (cuando debería parar).

PARTE C — El Ciberataque: Bypass del Interlock de Nivel

Esta es la sección que generó la consulta. Se desarrolla con mayor detalle porque ilustra el vector de ataque más peligroso en OT: la modificación silenciosa de la lógica de control.

C.1 — Estado correcto ANTES del ataque

ANTES DE SEGUIR — ¿Qué resultado obtuviste?

Antes de ejecutar el ataque, ¿podías arrancar la bomba pulsando MARCHA_PB con NIVEL_OK=OFF? Si la bomba arrancaba en este paso, el interlock ya estaba mal implementado desde la Parte A. Corregir antes de continuar.

RESULTADO ESPERADO

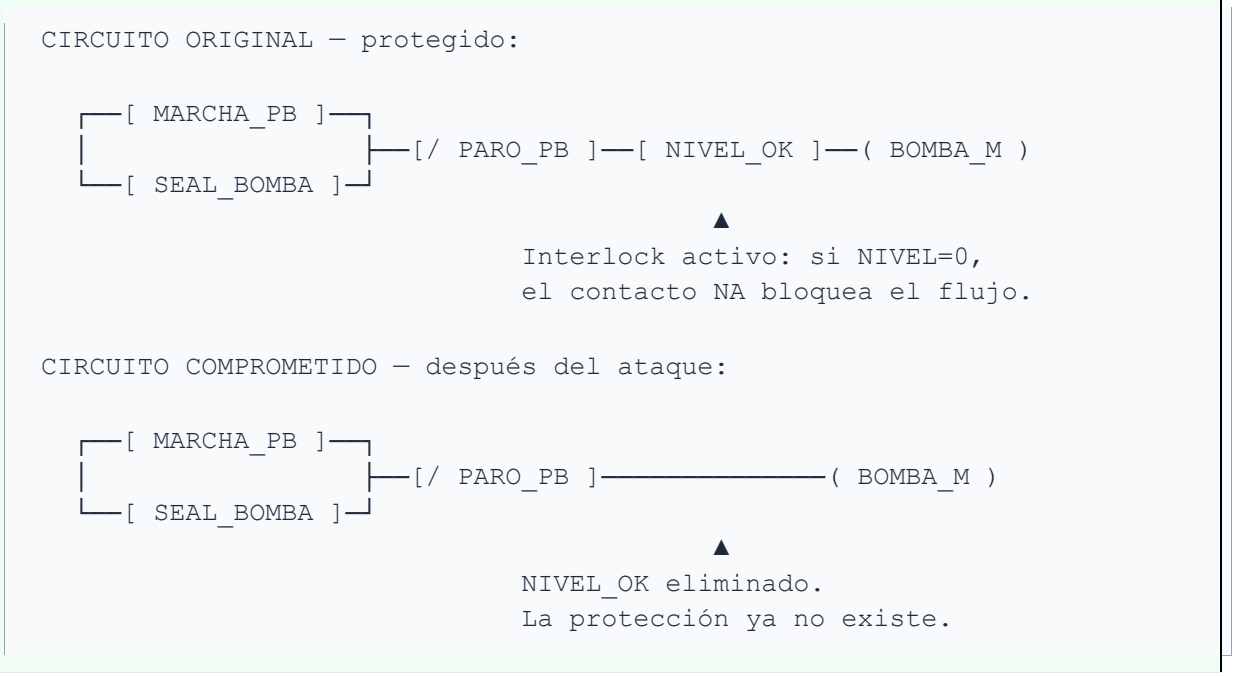
Con este estado, el circuito **no debe poder arrancar,** aunque el operador pulse MARCHA_PB. El interlock de nivel bloquea el flujo:

Variable	PARO_PB	NIVEL_OK	MARCHA_PB	BOMBA_M
Estado requerido	ON (1) — reposo	OFF (0) — vacío	OFF (0) — sin pulsar	OFF (0) — detenida

C.2 — La modificación maliciosa: qué hace el atacante y por qué funciona

RESULTADO ESPERADO

El atacante elimina el contacto NA de NIVEL_OK de R001. El circuito queda así:



C.3 — Tabla 2: resultado esperado del circuito comprometido

ANTES DE SEGUIR — ¿Qué resultado obtuviste?

¿Qué pasó cuando pulsaste MARCHA_PB con el circuito ya modificado y NIVEL_OK=OFF? ¿Arrancó la bomba? ¿Sabes por qué?

RESULTADO ESPERADO

Resultado esperado de la Tabla 2:

Modificación	NIVEL_OK (realidad física)	Acción del operador	Resultado en BOMBA_M y daño físico
Contacto NA de NIVEL_OK eliminado de R001	OFF (0) — Depósito VACÍO sin agua real	Pulso en MARCHA_PB (operador actúa con normalidad, sin saber del ataque)	**BOMBA_M = 1 — LA BOMBA ARRANCA a pesar del vacío. Daño físico: cavitación → destrucción mecánica del motor. HMI: sin alarmas.**

C.4 — Análisis paso a paso del flujo lógico comprometido

POR QUÉ

Por qué BOMBA_M arranca, aunque NIVEL_OK=0, paso a paso:

1. MARCHA_PB=1 → contacto NA de MARCHA conduce. Igual que antes del ataque.
2. PARO_PB=1 → contacto NC conduce. Igual que antes del ataque.
3. NIVEL_OK=0 → **EN EL ORIGINAL**: el contacto NA de NIVEL bloquea el flujo. **EN EL COMPROMETIDO**: ese contacto fue eliminado. El flujo llega directo a BOMBA_M. **Esta es la única diferencia entre los dos circuitos.**
4. BOMBA_M=1. R002 activa SEAL=1. La bomba se mantiene en marcha, aunque el operador suelte MARCHA_PB. La HMI muestra “BOMBA EN MARCHA” con valor 1: **ninguna alarma**, comportamiento aparentemente normal.

En la planta física, eso significa: el motor eléctrico gira sin agua. El impulsor rota en el vacío, genera calor por fricción y las vibraciones destruyen sellos y rodamientos en minutos. El operador no tiene ningún indicador visual de que algo está mal.

CONEXIÓN CON EL DOC N° 6

¿Por qué la HMI no genera ninguna alarma?

Las alarmas de la HMI se generan por condiciones lógicas programadas. La alarma “bomba sin nivel” requiere que alguien haya programado: SI BOMBA_M=1 Y NIVEL_OK=0 → ALARMA. La HMI solo ve BOMBA_M=1 (estado normal de operación) sin poder detectar que el interlock fue removido del código del PLC. El sistema opera **dentro de la apariencia de parámetros normales** mientras el motor se destruye. Este es el concepto central de la Sección 6.1 del Doc N° 6: el ataque silencioso sin alarmas.

SI TU RESULTADO FUE DIFERENTE

Eliminé NIVEL_OK pero la bomba igual no arrancó.

Verifica el estado de PARO_PB. Si está en OFF (0), el contacto NC de PARO bloquea el flujo independientemente de cualquier otra modificación. Ambas condiciones deben estar correctas.

Eliminé NIVEL_OK y la bomba arrancó, pero no veo el peligro en el simulador.

El peligro no está en PLC Fiddle, está en la máquina física que ese circuito controla. En el simulador ves BOMBA_M=1. En la planta real, eso significa motor girando sin agua: destrucción física irreversible en minutos, sin ninguna indicación en pantalla.

RELEVANCIA PARA EL PARCIAL

Este es el contraste doctrinal clave para el parcial: un ataque DoS (comando STOP) detiene el proceso de forma visible e inmediata. Un ataque de manipulación lógica hace que el proceso siga corriendo **hacia su propia destrucción**, sin alarmas, sin que el operador note nada anormal. Recordar este contraste al comparar vectores de ataque.

Cuestionario de Cierre — Autoevaluación por Rúbrica

INSTRUCCIÓN — LEER ANTES DE CONTINUAR

Proceso para cada pregunta:

1. Lee los criterios de logro (checklist).
2. Aplica esos criterios a **tu propia respuesta** marcando qué incluiste y qué no.
3. Recién entonces lee la respuesta modelo y compara.

Pregunta 1 — Self-Seal: identificación, necesidad e impacto de su eliminación

PASO 1 — Antes de leer la respuesta: ¿qué incluye tu respuesta?

Marca cada ítem que aplicaste en tu respuesta:

☐ Identifico el contacto NA de SEAL_BOMBA (o BOMBA_M) en la rama inferior paralela de R001 como el elemento del self-seal.

☐ Menciono R002 como la red que actualiza SEAL_BOMBA en cada ciclo de scan (ambos elementos son necesarios).

☐ Explico el problema operativo sin self-seal: la bomba solo funciona mientras se mantiene presionado el pulsador.

☐ Describo el efecto de eliminar el self-seal: la bomba para al soltar MARCHA_PB, sin generar alarmas, con apariencia de falla mecánica.

4 de 4	3 de 4	2 o menos	Acción recomendada
Logro completo	Buen nivel, revisa el ítem faltante	Relee Sección 4.3 del Doc N° 6	Ver respuesta modelo.

PASO 2 — Respuesta modelo de la cátedra

RESULTADO ESPERADO

Identificación del elemento:

El self-seal está implementado por dos elementos que actúan en conjunto: el contacto NA de SEAL_BOMBA en la rama inferior paralela (OR) de R001, y la Red R002 que en cada ciclo de scan copia el estado de BOMBA_M hacia SEAL_BOMBA. Sin R002, el bit SEAL nunca se actualiza; sin el contacto en R001, el bit no tiene efecto en la lógica de arranque.

Por qué es operativamente necesario:

Sin el self-seal, la bomba solo funciona mientras el operador mantiene físicamente presionado el pulsador MARCHA_PB. Al soltarlo, MARCHA_PB vuelve a 0, el contacto

NA se abre, el flujo se corta y BOMBA_M se desactiva. Esto hace el sistema completamente inoperable en la práctica industrial.

Efecto de su eliminación por un atacante:

Si un atacante elimina R002, el bit SEAL_BOMBA nunca se actualiza a 1. La bomba se detiene en el primer ciclo de scan tras soltar el pulsador. No se genera ninguna alarma en la HMI. El operador no puede mantener el proceso en marcha sin sostener el pulsador físicamente. El diagnóstico incorrecto suele ser “falla mecánica del contactor” o “problema eléctrico”, no una modificación de código.

Pregunta 2 — Temporizadores y tríada AIC: TON modificado de PT=2s a PT=120s

PASO 1 — Antes de leer la respuesta: ¿qué incluye tu respuesta?

Marca cada ítem que aplicaste en tu respuesta:

☐ Identifico la consecuencia directa: la válvula de descarga tardará 2 minutos en abrirse en lugar de 2 segundos.

☐ Explico qué ocurre en esos 118 segundos adicionales: la presión interna sigue aumentando sin alivio ni control.

☐ Menciono el riesgo final: superación del límite estructural del recipiente y posible explosión.

☐ Identifico Integridad (I) como el principio AIC atacado primariamente.

☐ Justifico por qué es Integridad: la lógica activa no se comporta según su especificación aprobada, el temporizador “funciona” pero con el valor incorrecto, sin ninguna alarma que lo señale.

5 de 5	3–4 de 5	2 o menos	Acción recomendada
Logro completo	Revisar los ítems faltantes	Relee Sección 3 del Doc N° 6	Ver respuesta modelo.

PASO 2 — Respuesta modelo de la cátedra

RESULTADO ESPERADO

Consecuencia física:

Con PT modificado a 120s, el TON esperará 2 minutos completos antes de activar su salida. La válvula de descarga de la caldera no se abrirá durante ese intervalo, aunque la condición de alta presión ya esté activa. La presión interna sigue aumentando sin ningún mecanismo de alivio activo vía PLC. Cuando alcanza el límite estructural del recipiente, se produce la rotura explosiva de la caldera.

Principio AIC atacado: Integridad (I).

La lógica de control activa en la CPU no se comporta conforme a su especificación de diseño aprobada. El temporizador ejecuta su función correctamente desde el punto de vista del PLC, solo que con el parámetro incorrecto. Ninguna alarma de la HMI detecta que PT fue alterado: el sistema parece normal. La única contramedida confiable es la comparación bit a bit (hash/checksum) del programa activo en la CPU contra la versión de referencia firmada en el sistema de gestión de cambios.

Pregunta 3 — Análisis forense: explosión de compresor de gas natural

PASO 1 — Antes de leer la respuesta: ¿qué incluye tu respuesta?

Marca cada ítem que aplicaste en tu respuesta:

☐ Identifico que la función de seguridad deshabilitada es el interlock de presión máxima (HIGH_PRESS).

☐ Explico el mecanismo lógico: contacto NA de HIGH_PRESS reemplazado por variable siempre en 0 → ese contacto nunca conduce → la señal de protección queda eternamente bloqueada.

☐ Explico el mecanismo del daño físico: sin interlock activo, la presión interna supera el límite de diseño sin que ningún sistema de parada actúe → explosión.

☐ Menciono que la HMI no genera alarmas: el compresor aparece en estado de operación normal.

☐ Identifico al menos un vector de acceso a investigar (protocolo sin autenticación, acceso físico al tablero, o estación de ingeniería comprometida).

5 de 5	3–4 de 5	2 o menos	Acción recomendada
Logro completo	Revisar los ítems faltantes	Relee Sección 6.2 del Doc N° 6	Ver respuesta modelo.

PASO 2 — Respuesta modelo de la cátedra

RESULTADO ESPERADO

Función de seguridad deshabilitada:

El interlock de presión máxima (HIGH_PRESS). En el programa original, cuando la presión supera el umbral crítico, HIGH_PRESS=1 habilita el contacto NA → la lógica activa la parada del compresor y/o la apertura de la válvula de alivio.

Mecanismo lógico del ataque:

```
PROGRAMA ORIGINAL:
  ...──[ HIGH_PRESS ]──( PARAR_COMPRESOR )
```

```
          ▲
  HIGH_PRESS=1 cuando presión supera umbral.
  Contacto NA conduce → PARAR_COMPRESOR=1.

PROGRAMA COMPROMETIDO:
  ...──[ VAR_INTERNA_SIEMPRE_0 ]──( PARAR_COMPRESOR )
          ▲
  VAR_INTERNA=0 siempre → contacto NA nunca conduce
  → PARAR_COMPRESOR nunca puede activarse
  → el sensor HIGH_PRESS queda ciegamente ignorado.
```

Mecanismo del daño físico:

Con el interlock permanentemente deshabilitado, el compresor sigue operando cuando la presión supera el umbral. La presión interna continúa aumentando. La HMI muestra el compresor en operación normal (ninguna bobina de parada activa, ninguna alarma generada por el PLC). Cuando la presión alcanza el límite estructural del recipiente: explosión.

Vector de acceso a investigar prioritariamente:

- Protocolo industrial sin autenticación (Modbus TCP, EtherNet/IP) en red IT/OT convergida: cualquier dispositivo con acceso de red al PLC pudo ejecutar la modificación sin credenciales y sin dejar rastro en logs de red convencionales.
- Acceso físico al tablero del PLC o a la estación de ingeniería autorizada.

El método de detección: comparación del hash del programa activo contra la versión de referencia firmada.

RELEVANCIA PARA EL PARCIAL

El criterio de evaluación central de esta pregunta es: “forzar un interlock NA a 0 lógico bloquea eternamente la señal de protección”. Significa: el contacto NA del interlock solo puede proteger si la variable asociada puede llegar a 1. Reemplazarla por una variable siempre en 0 inutiliza el interlock de forma permanente e invisible, independientemente de lo que ocurra en el proceso físico real.

Tabla de Autoevaluación Final — Mapa de Estudio

Completa esta tabla. Los ítems que marqués como “A revisar” son tu lista de prioridades para releer el Doc N° 6 antes del parcial.

Competencia evaluada	Logrado	Parcialmente	A revisar
Construí el circuito con self-seal e interlocks sin errores de condición inicial (Parte A).			
Comprendo por qué PARO_PB debe iniciar en ON=1: semántica del botón NC cableado.			
El circuito detuvo la bomba automáticamente al vaciar el depósito y el self-seal se rompió (Parte B, Fila 2).			
Comprendo que sin self-seal el operador debe sostener el pulsador indefinidamente.			
Ejecuté el bypass de interlock (Parte C) y verifiqué que BOMBA_M arranca con depósito vacío.			
Entiendo por qué este ataque no genera alarmas en la HMI mientras destruye el motor.			
Puedo explicar la diferencia entre DoS (STOP) y manipulación lógica en términos de visibilidad y reversibilidad del daño.			
Q1: identifico el self-seal y explico necesidad operativa + efecto de su eliminación.			
Q2: identifico consecuencia física del TON modificado + principio AIC atacado con justificación.			
Q3: explico mecanismo lógico (contacto siempre en 0) y mecanismo físico (explosión) del interlock deshabilitado.			

Si marcaste 3 o más ítems como “A revisar”: relee completas las Secciones 4 y 6 del Doc N° 6 antes del parcial.

RELEVANCIA PARA EL PARCIAL

Los tres conceptos de esta actividad que con mayor frecuencia aparecen en evaluaciones de Ciberdefensa OT:

- **El contacto NC como mecanismo Fail-Safe** — el mismo principio que la válvula NO del Doc N° 3.
- **La manipulación de lógica como ataque silencioso** — el proceso continúa aparentemente normal mientras el daño se acumula.
- **El interlock de seguridad como objetivo del atacante sofisticado** — no apaga el sistema, lo hace operar hacia su propia destrucción.